

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет Информационных технологий

Кафедра «Информатика и информационные технологии»

Направление подготовки/ специальность: Информационные технологии в креативных
индустриях

ОТЧЕТ

по проектной практике

Студент: Загржеевский Алексей Данилович Группа: 251-335

Место прохождения практики: Московский Политех, кафедра 09.03.02

Отчет принят с оценкой _____ Дата _____

Руководитель практики: _____

Москва 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. Общая информация о проекте:
 - Название проекта
 - Цели и задачи проекта
2. Общая характеристика деятельности организации (*заказчика проекта*)
 - Наименование заказчика
 - Организационная структура
 - Описание деятельности
3. Описание задания по проектной практике
4. Описание достигнутых результатов по проектной практике

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (*выводы о проделанной работе и оценка ценности выполненных задач для заказчика*)

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ (*при необходимости*)

Введение

Отчёт составлен по итогам прохождения проектной (учебной) практики студентами 1-го курса направления подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии».

Цель практики: освоение инструментов командной разработки, документирования проектов, создания статических веб-сайтов, а также реализация практического задания в области системного программирования.

Задачи практики:

1. Настройка Git-репозитория и освоение базовых команд.
2. Написание документации в формате Markdown.
3. Создание статического веб-сайта с использованием HTML и CSS.
4. Взаимодействие с организацией-партнёром.
5. Выполнение вариативной части: создание собственной командной оболочки (Shell) на языке Python.
6. Подготовка итогового отчёта.

Период проведения: февраль — май 2026 года.

Проект «Проектной деятельности»: Настольная игра «МИМ».

1. Настройка Git и работа с репозиторием

В рамках практики был создан форк репозитория mospol/practice-2025-1 на платформе GitHub.

Освоены следующие команды Git:

- `git clone` — клонирование репозитория;
- `git add` и `git commit` — фиксация изменений;
- `git push` — отправка изменений на удалённый репозиторий;
- `git branch` и `git merge` — создание и слияние веток.

В процессе работы регулярно фиксировались изменения с осмысленными сообщениями коммитов. Использовались ветки `master` и `patch-1` для изолированной работы над отдельными задачами.

2. Документация в формате Markdown

Все текстовые материалы проекта были оформлены в формате Markdown.

Освоен синтаксис Markdown, включая:

- заголовки разных уровней;
- списки (нумерованные и маркированные);
- таблицы;
- ссылки и изображения;
- вставка кода.

В рамках практики были созданы следующие документы:

- README.md — описание репозитория, цели, участники, вариативная часть;
- docs/README.md — основная документация по практике;
- docs/shell_guide.md — техническое руководство по созданию Shell.

Все документы размещены в репозитории и доступны для просмотра.

3. Создание статического веб-сайта

В рамках практики был разработан статический веб-сайт, посвящённый проекту «Настольная игра МИМ».

Сайт состоит из следующих страниц:

Страница	Содержание
Главная (index.html)	Аннотация проекта, краткая информация о практике
О проекте (about.html)	Описание проекта «МИМ», цели и задачи
Участники (team.html)	Состав команды и вклад каждого участника
Журнал (journal.html)	3 поста о прогрессе работы
Ресурсы (resources.html)	Ссылки на полезные материалы

Для стилизации использовались CSS-стили, размещённые в файле `style.css`.

Дизайн сайта ориентирован на удобство чтения и навигацию между разделами.

4. Взаимодействие с организацией-партнёром

Взаимодействие с организацией-партнёром осуществлялось через куратора проекта Дагаева А.Е.

Были проведены встречи и консультации по следующим вопросам:

- уточнение требований к проекту «Настольная игра МИМ»;
- согласование технического задания;
- обсуждение промежуточных результатов.

Полученные знания и рекомендации были использованы при разработке проекта и выполнении практического задания.

5. Вариативная часть: разработка командной оболочки (Shell)

В рамках вариативной части задания была реализована собственная командная оболочка на языке Python.

5.1. Выбор технологии

В качестве источника задания был выбран репозиторий **codecrafters-io/build-your-own-x**, раздел **Build your own Shell**.

Стек технологий: Python 3 с использованием стандартных библиотек `os`, `sys`, `subprocess`.

5.2. Реализованная функциональность

1. Главный цикл оболочки:

- вывод приглашения `$ >`;
- чтение ввода пользователя;
- добавление команд в историю;
- выполнение команд.

2. Встроенные команды:

- `cd [dir]` — смена текущей директории;
- `exit` — выход из оболочки;

- `help` — вывод справки;
- `history` — просмотр истории команд.

3. Запуск внешних программ:

- команды, не являющиеся встроенными, запускаются через `subprocess.run()`;
- поддерживается передача аргументов;
- вывод `stdout` и `stderr` отображается пользователю.

4. Обработка ошибок:

- если команда не найдена, выводится сообщение об ошибке;
- корректно обрабатываются ситуации с отсутствием прав доступа и неверными путями.

5.3. Структура проекта

`src/`

```
|— main.py      # точка входа
|— shell.py     # класс Shell (логика оболочки)
└— commands.py # встроенные команды
```

5.4. Пример работы

`$ > help`

Доступные команды:

```
cd [dir] — сменить текущую директорию
exit    — выйти из оболочки
help    — показать справку
history — показать историю команд
```

Также можно запускать любые внешние программы (ls, pwd, echo и т.д.)

```
$ > cd /
```

```
$ > pwd
```

```
/
```

```
$ > echo "Hello, Shell!"
```

```
Hello, Shell!
```

```
$ > history
```

```
1 help
```

```
2 cd /
```

```
3 pwd
```

```
4 echo "Hello, Shell!"
```

```
$ > exit
```

```
Выход...
```

6. Техническое руководство по созданию Shell

В рамках практики было подготовлено техническое руководство, которое содержит:

1. Введение и описание понятия Shell.
2. Архитектуру проекта (модули, структура).
3. Описание классов и функций.
4. Схему работы оболочки.
5. Пошаговую инструкцию по созданию с примерами кода.
6. Примеры работы программы.
7. Возможные улучшения.

Руководство размещено в репозитории по пути docs/shell_guide.md.

7. Итоговые результаты

7.1. Освоенные навыки

В ходе практики были освоены следующие навыки:

- Работа с системами контроля версий (Git).
- Оформление технической документации в Markdown.
- Создание статических веб-сайтов на HTML и CSS.
- Разработка системного ПО на Python.
- Организация командной работы с использованием Git.

7.2. Созданные материалы

1. **Репозиторий** с полной структурой, документацией и кодом.
2. **Статический сайт** из 5 страниц.
3. **Командная оболочка** на Python (вариативная часть).
4. **Техническое руководство** по созданию Shell.
5. **Итоговый отчёт** (данный документ).

Заключение

Проектная (учебная) практика позволила закрепить теоретические знания и получить практические навыки в области разработки, документирования и командной работы.

Все задачи, поставленные в задании на практику, были выполнены в полном объёме. Результаты работы представлены в виде репозитория, содержащего исходный код, документацию, сайт и отчётные материалы.

В процессе работы были преодолены следующие сложности:

- организация работы с ветками в Git;
- настройка структуры репозитория;
- реализация корректного запуска внешних программ через subprocess;
- оформление технической документации.

В дальнейшем полученные навыки могут быть применены при разработке более сложных проектов, а также в профессиональной деятельности в области информационных технологий.

Приложения

1. Ссылка на репозиторий: <https://github.com/aez248/practice-2025-1>
 2. Техническое руководство по Shell — docs/shell_guide.md
 3. Статический сайт — папка site/
 4. Исходный код Shell — папка src/
-

Дата завершения практики: май 2026 г.

Студент:

_____ / Загржеевский Алексей Данилович 251-335 /

Руководитель практики:

_____ / Дагаев А.Е. /